

Phát hiện ransomware trên chuỗi khối Bitcoin bằng LSTM/GRU và CNN

Đồ án cuối kỳ — Nhập môn Học máy

Nhóm: [Họ tên thành viên — MSSV]

- **BitcoinHeist:** 2,9 triệu dòng = (địa chỉ, ngày), 6 đặc trưng đồ thị giao dịch + năm, ngày.
- **7 lớp:** `white` + 5 họ ransomware lớn + `otherRansom`.
- **Mất cân bằng nặng:** `white` 98,6%; lớp nhỏ nhất 1.441 dòng
⇒ độ đo chính: **macro F1**.
- Dữ liệu **dạng bảng** — không phải ảnh/văn bản/chuỗi thời gian.

Lớp	Số dòng
<code>white</code>	2.875.284
<code>CryptoWall</code>	12.390
<code>CryptoLocker</code>	9.315
<code>Cerber</code>	9.223
<code>Locky</code>	6.625
<code>CryptXXX</code>	2.419
<code>otherRansom</code>	1.441

Quan sát then chốt: địa chỉ được dùng lại

- CryptoLocker, CryptoWall, otherRansom: chỉ **15–23%** dòng là lần đầu địa chỉ xuất hiện (1.894 địa chỉ CryptoWall → 12.390 dòng).
- Cerber, Locky: **99,5%** dòng là lần đầu — mỗi nạn nhân một địa chỉ mới.
- Chia ngẫu nhiên (như Bài 1): 54,7% dòng ransomware trong test có địa chỉ đã gặp ở train ⇒ cần **chia theo địa chỉ** khi dùng lịch sử.

⇒ Lịch sử của một địa chỉ là một chuỗi thời gian thật — chỗ cho RNN/CNN phát huy.

Hai cách biến dòng dữ liệu bảng thành chuỗi

A — mỗi đặc trưng là một bước

- 11 đặc trưng số (6 gốc + 5 tạo thêm), $\log_{10}$ + chuẩn hoá.
- Token hoá: $\mathbf{e}_i = x_i \mathbf{W}_i + \mathbf{b}_i \in \mathbb{R}^{16} \rightarrow$ chuỗi 11×16 .
- Chia ngẫu nhiên phân tầng 64/16/20 — **giống Bài 1**.
- Hạn chế: thứ tự đặc trưng tùy ý.

B — lịch sử của địa chỉ

- ≤ 16 lần xuất hiện gần nhất của cùng địa chỉ *tính đến ngày dự đoán* (không nhìn tương lai).
- Mỗi bước: 11 đặc trưng + cờ “lần đầu” + $\Delta \text{ngày} \rightarrow \text{Linear } 32$.
- Độ dài thay đổi: `pack_padded_sequence / mask`.
- **Chia theo địa chỉ** (GroupShuffleSplit).

Cả hai: + one-hot năm/tháng/thứ (27 chiều) ghép trước lớp Dense; undersample `white` còn 100k; hiệu chỉnh trọng số lớp trên validation.

RNN

- Embedding $\rightarrow$ LSTM / GRU (1–2 tầng, 64–128 units, một/hai chiều)
- Gộp: hidden cuối / mean / attention
- $\oplus$ one-hot 27 $\rightarrow$ Dense 64 ReLU $\rightarrow$ Dropout 0,2 $\rightarrow$ Dense 7 softmax
- Gốc: GRU 1 $\times$ 64 — 22.439 tham số (A)

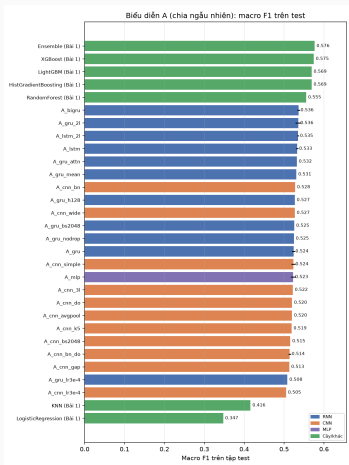
CNN 1 chiều

- Conv1D 32 $\rightarrow$ 64 ($k=3/5$), (BN), ReLU, (Dropout 0,3), MaxPool 2
- Flatten (A) hoặc Global Avg/Max Pooling có mask (B)
- Cùng phần Dense như RNN
- Gốc: 22.663 tham số (A), 16.295 (B)

Huấn luyện: Adam lr 10^{-3} , batch 512, cross-entropy, ≤ 100 epoch, early stopping theo macro F1 (patience 10). Baseline: Bài 1 (LR, KNN, RF, HGB, LightGBM, XGBoost), MLP, XGBoost $\pm$ đặc trưng lịch sử.

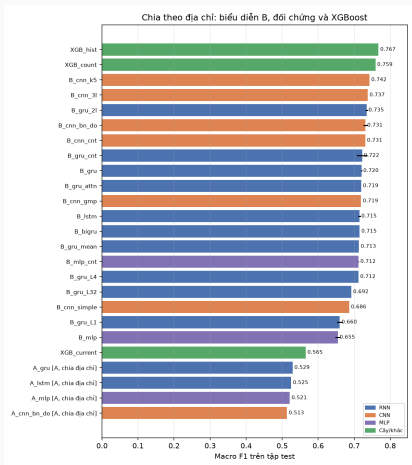
- **≈ 50 cấu hình**, mỗi lần đổi *một* yếu tố so với cấu hình gốc:
 - RNN: LSTM GRU, số tầng, số units, hai chiều, cách gộp, dropout, lr, batch, độ dài lịch sử $L \in \{1, 4, 16, 32\}$.
 - CNN: BN, Dropout, Flatten GAP/GMP, 2 3 lớp, số filters, kernel 3 5, Max Avg pooling, lr, batch.
- Cấu hình chính chạy **3 seed** $\rightarrow$ trung bình $\pm$ độ lệch chuẩn ($\approx 0,002-0,008$).
- Đối chứng: `B_gru_L1` (chỉ 1 bước), `_cnt` (thêm đặc trưng đếm), A trên chia theo địa chỉ.
- GPU RTX PRO 4000 (Trainbox), chạy song song nhiều worker.

Kết quả biểu diễn A: không hơn MLP, thua XGBoost



- RNN 0,51–0,54; CNN 0,50–0,53; **MLP 0,52.**
- **XGBoost Bài 1: 0,575** — tốt hơn mọi mạng nơ-ron.
- Mọi thay đổi kiến trúc: $\leq 0,03$, phần lớn trong dao động seed.
- Xếp đặc trưng thành chuỗi **không tạo thông tin mới.**

Kết quả biểu diễn B: +0,2 macro F1



- A (chia địa chỉ) $\approx 0,53 \rightarrow$ **B 0,72–0,74.**
- Tốt nhất: **CNN k5 0,742**; RNN: GRU 2 tầng 0,735.
- $L = 1: 0,660 \cdot L = 4: 0,712 \cdot L = 16: 0,720 \cdot L = 32: 0,692.$
- **XGBoost + lịch sử tổng hợp: 0,767** — tốt nhất.

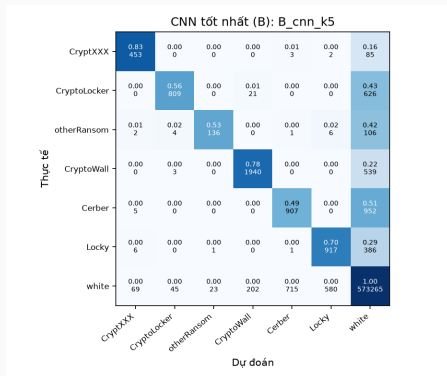
RNN/CNN thắng ở địa chỉ có lịch sử dài, thua ở địa chỉ mới

F1 nhị phân trên test theo số lần địa chỉ đã xuất hiện

Số lần xuất hiện	1	2	3–5	6–15	>15
% dòng test	90,3	3,3	2,9	2,2	1,2
XGBoost, không lịch sử	0,504	0,469	0,540	0,524	0,414
GRU (B)	0,549	0,610	0,796	0,917	0,973
CNN k5 (B)	0,547	0,625	0,812	0,943	0,948
XGBoost + lịch sử	0,648	0,692	0,793	0,885	0,937

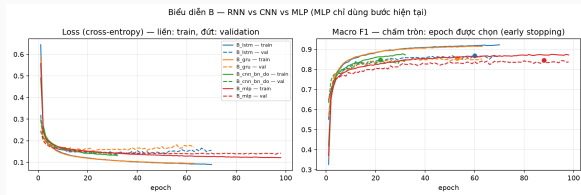
- Chuỗi giữ được *chi tiết từng lần xuất hiện* mà mean/max thủ công làm mất.
- Địa chỉ mới (90% dòng, 53% ransomware): mô hình cây khai thác dòng hiện tại tốt hơn.

F1 từng lớp và lỗi



- Lịch sử giúp các họ dùng lại địa chỉ:
CryptoLocker 0,26→0,70 · CryptoWall 0,38→0,84 · otherRansom 0,08→0,66.
- Cerber/Locky (địa chỉ dùng 1 lần): không cải thiện, XGBoost tốt hơn.
- Lỗi gần như toàn bộ là **ransomware white**; nhầm giữa các họ rất hiếm (55/7.911).
- 78% ransomware bị bỏ sót là địa chỉ lần đầu; với CryptoLocker/CryptoWall lần đầu, recall của mạng nơ-ron ≈ 0 .

Overfitting / underfitting



- **A:** chênh train–val $\leq 0,02$; mô hình lớn hơn không giúp $\rightarrow$ giới hạn do *thông tin*. Dropout/BN+DO $\rightarrow$ underfit nhẹ. lr $3 \cdot 10^{-4}$, batch 2048: chưa hội tụ.
- **B:** F1 train 0,91 vs val 0,86; val loss tăng từ epoch $\approx 22 \rightarrow$ overfit.
- CNN không điều chuẩn: dừng ở epoch 12, test 0,686;
+BN+Dropout: 0,731.
- Biện pháp: early stopping, dropout, BN; đề xuất weight decay, label smoothing.

Tốc độ huấn luyện (đo riêng, giây/epoch)

A	Tham số	s/epoch	B	Tham số	s/epoch
MLP	22.407	0,29	MLP	22.663	0,33
GRU 1×64	22.439	0,39	CNN BN+DO	16.295	0,68
LSTM 1×64	27.687	0,41	CNN 3 lớp	45.351	0,77
CNN đơn giản	22.663	0,43	GRU 1×64	25.607	0,89
Bi-GRU	42.279	0,48	LSTM 1×64	31.879	0,92
LSTM 2 tầng	60.967	0,65	Bi-GRU	48.519	2,14

- Chuỗi ngắn cố định (A): RNN 1 tầng $\approx$ CNN. Chuỗi dài, độ dài thay đổi (B): CNN nhanh hơn RNN $\approx 25\%$.
- GRU ít tham số và nhanh hơn LSTM một chút; Bi-RNN đắt nhất mà không tốt hơn.

- **Thông tin đầu vào quan trọng hơn kiến trúc:** lịch sử địa chỉ +0,2 macro F1; đổi kiến trúc $\leq 0,03$.
- Mạng nơ-ron tốt nhất: **CNN 1 chiều trên lịch sử địa chỉ** (0,742) — vừa tốt nhất vừa nhanh nhất trong RNN/CNN.
- Trung thực: với dữ liệu bảng, **XGBoost vẫn mạnh nhất** (0,575 ở A; 0,767 với đặc trưng lịch sử). RNN/CNN chỉ vượt trội khi có *chuỗi thật và đủ dài*.
- Hạn chế: `white` được lấy mẫu 1.000 dòng/ngày (tín hiệu lặp lại có thể lạc quan); 3 seed; một cách chia.
- Hướng tiếp: kết hợp XGBoost (dòng hiện tại) + CNN (lịch sử), GNN trên đồ thị giao dịch, đánh giá theo thời gian.

Cảm ơn thầy/cô và các bạn!

Mã nguồn: `final/` · **Notebook:** `final_project.ipynb` · **Báo cáo:**
`report/main.pdf`